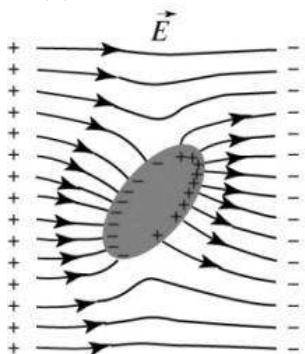


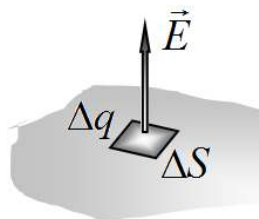
Условие

Задание 3. Поле в диэлектрике



Диэлектрик, помещенный во внешнее электрическое поле, поляризуется, т.е. происходит частичное смещение электрических зарядов (электронов и ядер). Вследствие чего на поверхности однородного диэлектрика возникают индуцированные (поляризационные) заряды, которые создают собственное электрическое поле, как внутри диэлектрика, так и вне его. Если силовые линии электрического поля везде на границе диэлектрика перпендикулярны этой границе, то напряженность электрического поля внутри диэлектрика оказывается в ε раз меньше, чем напряженность поля при отсутствии диэлектрика (где ε - диэлектрическая проницаемость диэлектрика).

В данном задании Вам необходимо продемонстрировать понимание описанного механизма изменения поля в диэлектрике.



Если электрические заряды распределены по поверхности, то удобно ввести такую характеристику зарядов, как их поверхностная плотность:

$$\sigma = \frac{\Delta q}{\Delta S}. \quad (1)$$

где Δq - заряд, находящийся на малой площадке площади ΔS .

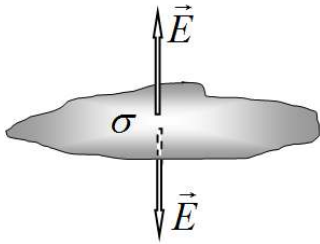
Во всех частях этого задания предполагается, что электрические заряды распределены по плоским поверхностям равномерно $\sigma = \text{const}$, а создаваемое ими электрическое поле является однородным. Т.е. краевыми эффектами следует пренебрегать. Считайте, что вне диэлектриков находится вакуум.

Часть 1. Нормальное поле

В учебнике физики для 10 класса приведена формула для емкости плоского конденсатора

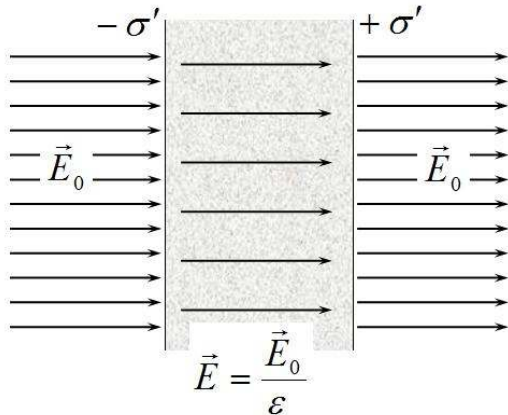
$$C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}. \quad (2)$$

где S - площадь пластин (обкладок) конденсатора, d - расстояние между обкладками, ε - диэлектрическая проницаемость вещества, находящегося между обкладками, ε_0 - электрическая постоянная.



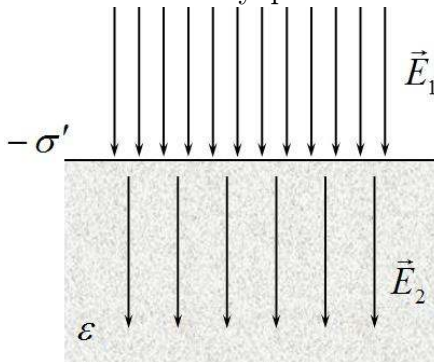
1.1 Бесконечная равномерно заряженная с поверхностной плотностью заряда σ плоскость создает однородное электрическое поле, напряженности $\vec{E}$.

1.1 Используя формулу для емкости плоского конденсатора (2), выразите модуль напряженности электрического поля E , создаваемого зарядами на плоскости, через их поверхностную плотность σ .



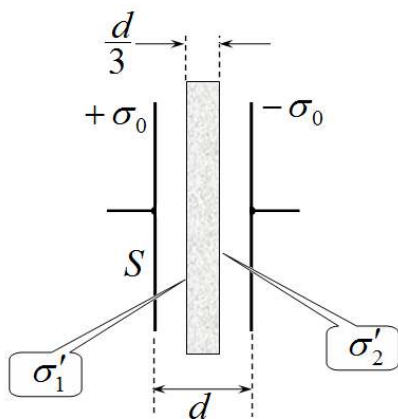
1.2 В однородное электрическое поле напряженности $\vec{E}_0$ помещена незаряженная плоскопараллельная пластина, изготовленная из диэлектрика с диэлектрической проницаемостью ϵ . Силовые линии поля перпендикулярны пластине.

1.2 Найдите поверхностную плотность индуцированных зарядов на пластине σ' . Выразите значение этой плотности а) через напряженность поля E_0 вне пластины; б) через напряженность поля E внутри пластины.



1.3 Силовые линии электрического поля перпендикулярны плоской границе однородного диэлектрика с диэлектрической проницаемостью ϵ (нижняя граница находится бесконечно далеко). Над диэлектриком напряженность поля равна $\vec{E}_1$.

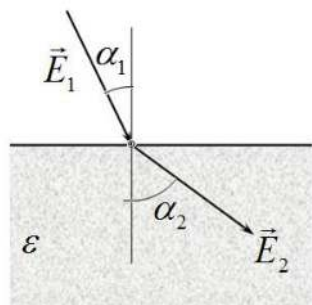
1.3 Найдите поверхностную плотность индуцированных на границе зарядов σ' . Выразите ее через напряженность поля внутри диэлектрика E_2 .



1.4 Плоский конденсатор состоит из двух проводящих параллельных пластин площади S , находящихся на расстоянии d друг от друга, которое значительно меньше размеров пластин. Между пластинами находится непроводящая плоскопараллельная пластинка толщины $\frac{d}{3}$, расположенная параллельно пластинам-обкладкам конденсатора. На обкладках конденсатора равномерно распределены электрические заряды, поверхностные плотности которых равны $\pm\sigma_0$.

1.4.1 Найдите поверхностные плотности зарядов σ'_1, σ'_2 на поверхностях диэлектрической пластинки (укажите знаки этих зарядов). **1.4.2** Найдите электрическую емкость этого конденсатора C_0 . **1.4.3** Найдите давление, которое оказывает электрическое поле на одну из граней диэлектрической пластинки. Укажите, растягивается или сжимается пластинка под действием электрического поля.

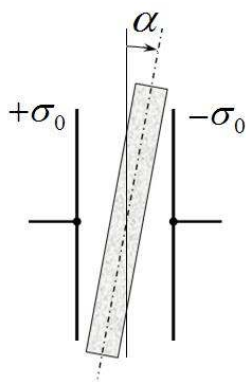
го поля
ой границе
. Внутри
рического
электрика.



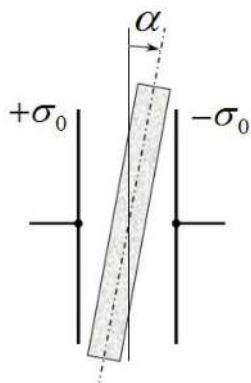
Часть 2. Наклонное поле

2.1 Силовые линии однородного электрического поля напряженности $\vec{E}_1$ образуют угол α_1 с нормалью к плоской границе диэлектрика с диэлектрической проницаемостью ε . Внутри диэлектрика вектор напряженности однородного электрического поля $\vec{E}_2$ направлен под углом α_2 к нормали к границе диэлектрика. **2.1.1** Получите «закон преломления» силовых линий, т.е. соотношение, связывающее углы α_1, α_2 и диэлектрическую проницаемость ε .

2.1.2 Найдите отношение модулей напряженностей полей $\frac{E_2}{E_1}$ как функцию диэлектрической проницаемости ε и угла α_1 .



ного в п. 1.4,



2.2 Диэлектрическую пластину конденсатора, описанного в п. 1.4, повернули на угол α . **2.2.1** Найдите емкость конденсатора C с повернутой пластиной.

2.2.2 Найдите относительное изменение емкости конденсатора $\frac{C-C_0}{C_0}$ при повороте пластины на малый угол α . (C_0 - емкость конденсатора, найденная в п. 1.4.2.

Примечание. Считайте, что при повороте пластины распределение зарядов на обкладках конденсатора и на гранях диэлектрической пластины остается равномерным, а электрическое поле в зазорах между обкладками пластинкой остается однородными перпендикулярным обкладкам конденсатора.